

K60 - Session 16-18 Visualization

Reader gồm 41 ảnh slide, giữ thứ tự số file nguồn.

- Dùng để học: chart choice, màu sắc, dashboard, bias và storytelling.
- Không dùng slide học tập làm bằng chứng cho kết luận Joycat.
- Các số slide nguồn không liên tục; đây là đặc điểm source, không phải lỗi ghép PDF.



MODULE 5

VIZUALIZATION, REPORT, INSIGHT & DATA STORY

Nguyên tắc Trực quan hóa · Hệ thống Báo cáo
Kỹ thuật tìm Insight · Kể chuyện với Dữ liệu



DataViz Rules



Report System



Insights



Storytelling

Mastering Data Analytics

 mastering-da.com

 Zalo: 0961 48 66 48

1
2

Nội Dung Chương Trình

01

PART 1: Nguyên tắc Trực quan hóa Dữ liệu (Data Visualization Rules)

Nguyên tắc · Gestalt · Visual Cues · Color · Typography

02

PART 2: Hệ thống Báo cáo Doanh nghiệp (Report System)

Dashboard · DAR Methodology · 31 Pattern tối ưu · Interaction Design

03

PART 3: Kỹ thuật tìm Insight (Actionable Insight)

BUS Framework · MECE Taxonomy · 4D Model · 9 loại Insight

04

PART 4: Kể chuyện với Dữ liệu (Data Storytelling)

Storytelling Arc · Exploratory vs Explanatory · Hook → Aha Moment



PART 1

NGUYÊN TẮC TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

Nguyên tắc DataViz · 9 Nhóm · Từ Nhận thức đến Thiết kế

 Gestalt Laws

 Visual Encoding

 Color & Typography

Mastering Data Analytics |  mastering-da.com |  Zalo: 0961 48 66 48

01

GOOD VISUALIZATION — 3 Nguyên tắc Cốt lõi

KEY



Accurate (Chính xác)

Ưu tiên độ chính xác dữ liệu, rõ ràng và toàn vẹn.
Trình bày thông tin không bị bóp méo sai lệch.

- Data integrity
- No distortion
- Clear encoding



Helpful (Hữu ích)

Giúp người dùng điều hướng dữ liệu với ngữ cảnh,
nhấn mạnh khám phá và so sánh.

- Context & affordances
- Exploration
- Comparison



Scalable (Mở rộng)

Thích ứng với nhiều kích thước thiết bị, dự đoán nhu
cầu người dùng về độ sâu và phức tạp.

- Multi-device
- Data depth
- Complexity

12 PRE-ATTENTIVE ATTRIBUTES

Thuộc tính Thị giác Tiên Ý thức – Xử lý dưới 250ms



Position

Vị trí trên trục chung, chính xác nhất



Alignment

Cân chỉnh tạo trật tự thị giác



Color

Phân biệt danh mục, highlight



Orientation

Hướng nghiêng phân biệt nhóm



Size

Kích thước lớn/nhỏ = giá trị cao/thấp



Intensity

Đậm/nhạt biểu diễn cường độ



Shape

Hình dạng phân biệt category



Motion

Chuyển động thu hút chú ý mạnh nhất



Length

Chiều dài so sánh chính xác



Line Width

Độ dày đường biểu diễn trọng số



Curvature

Đường cong dẫn dắt mắt



Enclosure

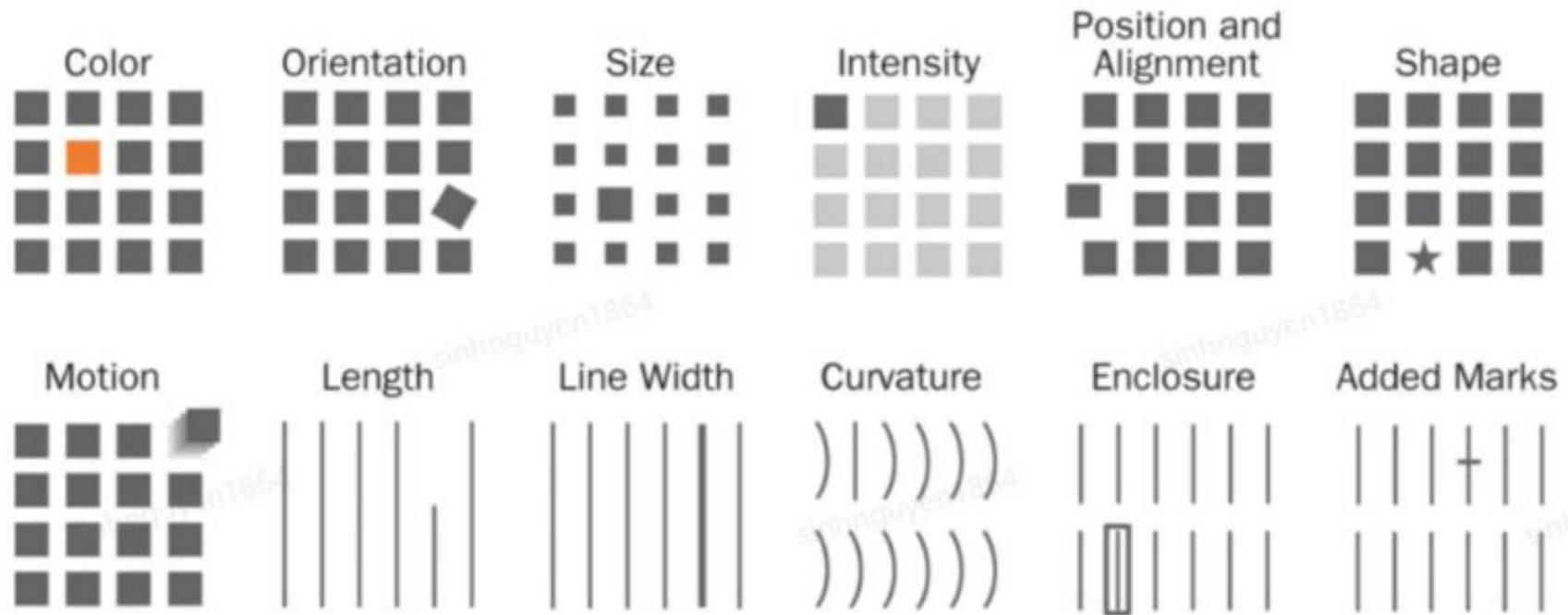
Viên bao bọc tạo nhóm



NGUYÊN TẮC GESTALT

Data Visualization

COMMON PREATTENTIVE ATTRIBUTES





NHÓM D

BIỂU ĐỒ SAI LỆCH

8 Cách biểu đồ nói dối · Trung thực với dữ liệu · Tránh sai lệch nhận thức

"Biểu đồ có thể thuyết phục — nhưng cũng có thể đánh lừa nếu thiết kế thiếu trung thực"

 Non-Zero Baseline

 Cherry-Picking Data

 3D Distortion

Mastering Data Analytics |  mastering-da.com |  Zalo: 0961 48 66 48

HOW CHARTS LIE

BIỂU ĐỒ SAI LỆCH

PHẦN 2: TƯƠNG QUAN GIÁ & HIỆU ỨNG 3D

4 kỹ thuật sai lệch nâng cao — từ tương quan giả đến hiệu ứng 3D làm biến dạng perception.



Spurious Correlation

Nhân quả giả

Ghép 2 dataset không liên quan trên cùng chart → ngụ ý nhân quả sai. VD: Ice cream sales ↑ & drowning ↑ ≠ nhân quả.



Scale Misalignment

Ép trùng

Thay đổi scale trên 2 trục để ép 2 đường cong trùng nhau → tạo ảo giác tương quan mạnh thực ra không có.



3D Charts

Biến dạng

Biểu đồ 3D biến dạng perception — góc nhìn phối cảnh làm bar phía sau trông nhỏ hơn thực tế. TRÁNH hoàn toàn.



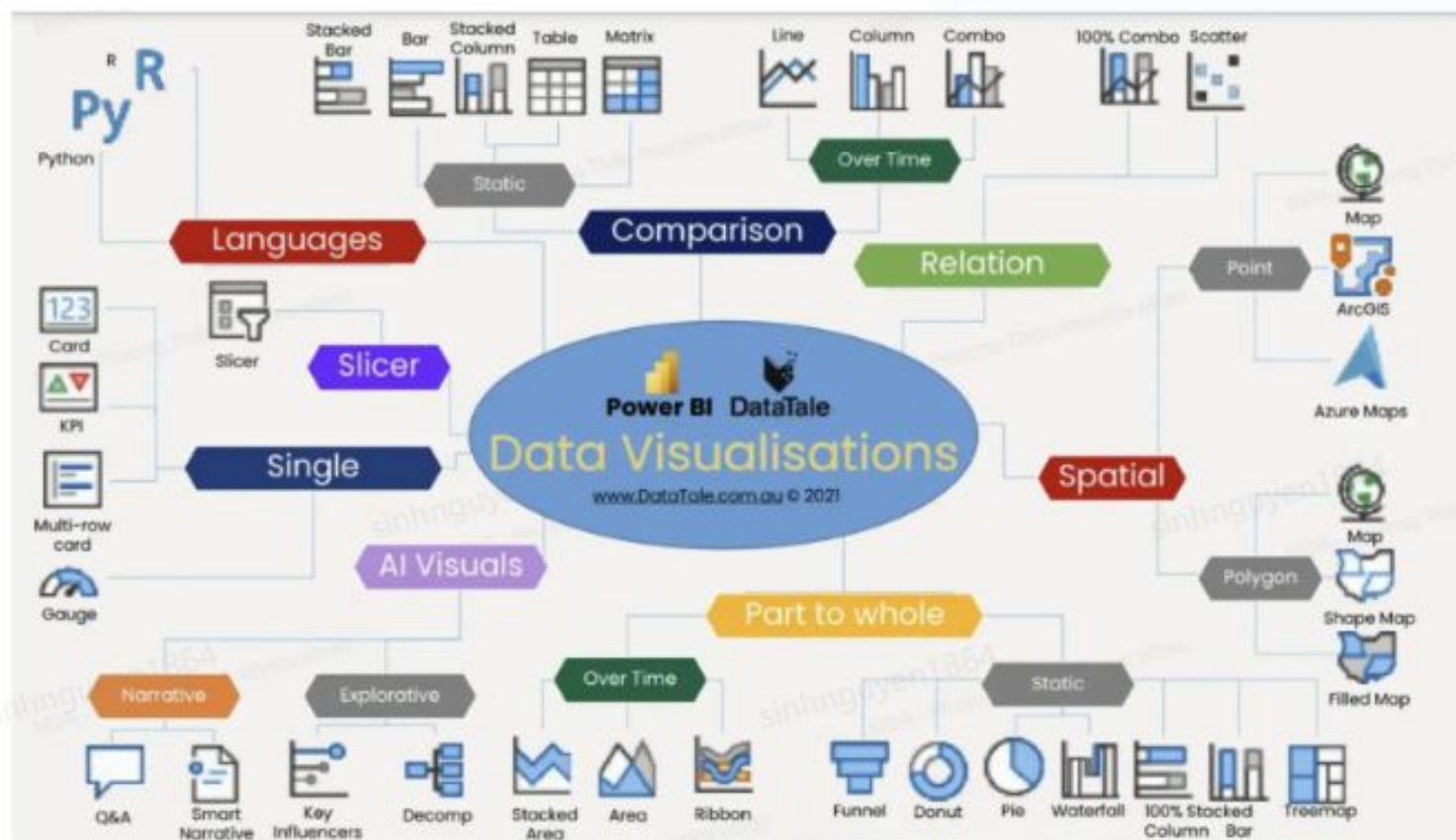
Cumulative vs Rate

Ảo giác

Hiển thị tích lũy (cumulative) thay vì tỷ lệ (rate) → luôn tạo đường đi lên. Cần rõ ràng loại metric đang dùng.

RIGHT CHART – RIGHT INFORMATION

Data Visualization



4 MỤC ĐÍCH CƠ BẢN (MÀU SẮC)

Data Visualization

Label (Nhãn)

Color distinguishes categories



Color is used to define categories in a donut chart.

Measure (Đo lường)

Color represents quantity



Color is used to represent data values in a map.

Represent Reality (Đại diện)



Icons supplement color in conveying meaning.

Highlight (Nhấn mạnh)

Color highlights data



Color is used to highlight specific data in a scatter plot.

4 LOẠI BẢNG MÀU

Data Visualization

USE OF COLOR IN DATA VISUALIZATION

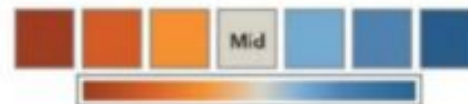
SEQUENTIAL

color is ordered from low to high



DIVERGING

two sequential colors with a neutral midpoint



CATEGORICAL

contrasting colors for individual comparison



HIGHLIGHT

color used to highlight something



ALERT

color used to alert or warn reader



FIGURE 1.16 Use of color in data visualization.

DÙNG MÀU

Data Visualization



DÙNG MÀU

Data Visualization

Unemployment Rate by State



Voter Sentiment by State

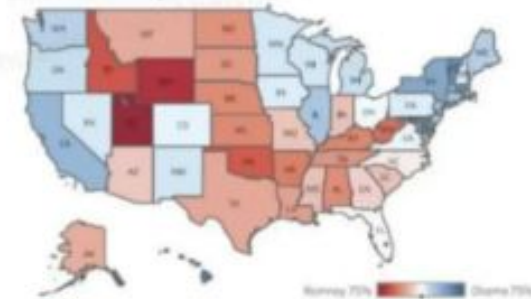


FIGURE 1.18 Degree of Democratic (blue) versus Republican (red) voter sentiment in each state.

Profit by State



FIGURE 1.19 Profit by state using a diverging color scheme.

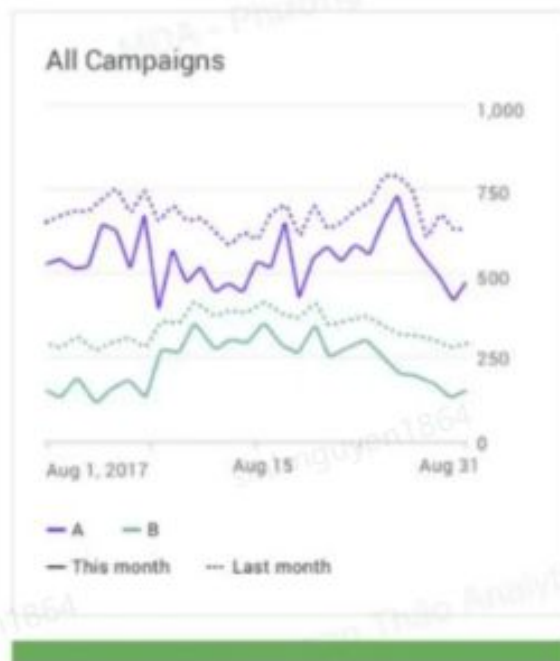
DÙNG MÀU

Data Visualization



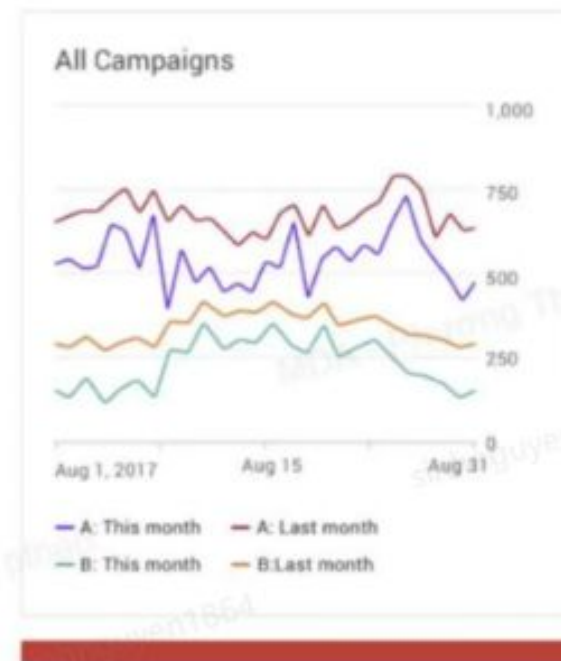
DÙNG MÀU

Data Visualization



Do

Vary a line's texture to represent different data types.



Don't

Don't use different colors to show periodical variation for the same data category.

A

NHÓM T

CHỮ & VĂN BẢN

6 Nguyên tắc Typography · Font Hierarchy · Title = Insight · Data Labels

"Title không phải mô tả biểu đồ — Title phải là INSIGHT quan trọng nhất trên trang"

Font Hierarchy 7 Levels

Title = Insight

Smart Data Labels

Mastering Data Analytics | mastering-da.com | Zalo: 0961 48 66 48

DATA LABEL RULES

Quy tắc Nhãn Dữ liệu – Hiển thị Thông minh

✓ LUÔN Label

- ✓ Highlight giá trị cao nhất, giúp so sánh nhanh.
- ✓ Điểm cực trị cho context range.
- ✓ Tổng cộng cho tham chiếu nhanh.
- ✓ Đường mục tiêu rõ ràng.
- ✓ Giá trị bất thường cần chú ý.

✗ KHÔNG Label

- ✗ Quá nhiều label → visual clutter, không đọc được.
- ✗ Trùng lặp thông tin vô nghĩa.
- ✗ TRÁNH 1,200,000 → DÙNG **\$1.2M**
TRÁNH 0.153 → DÙNG **15.3%**
TRÁNH 1200 → DÙNG **1.2K**

💡 Quy tắc vàng: Label ít nhưng đúng chỗ > Label nhiều nhưng rối mắt

DATA-INK RATIO & BỐ CỤC REPORT

Tối đa Dữ liệu - Tối thiểu Trang trí - Mẫu F

Nhóm DR: Data-Ink Ratio (Edward Tufte)

- ✓ **Maximize data, minimize decoration:** Mỗi pixel mực phải truyền tải thông tin mới.
- ✓ **Loại bỏ gridline nặng, border thừa:** Grid nhẹ hoặc không grid, no shadow.
- ✓ **Khoảng trắng = space to breathe:** Padding đủ giữa charts, margin giữa sections.
- ✓ **Không 3D, không shadow:** 3D biến dạng perception, shadow gây nhiễu.
- ✓ **Background trắng hoặc rất nhạt:** Nền sáng giúp dữ liệu nổi bật.

Nhóm L: Bố cục Report

- ✓ **F-Pattern Reading:** Người đọc quét theo hình chữ F: hàng trên + cột trái.
- ✓ **KPI Cards hàng 1 trên cùng:** Vùng quan trọng nhất = góc trên trái + hàng đầu.
- ✓ **Navigation/Filters cột trái:** Menu, bộ lọc đặt cột trái theo thói quen đọc.
- ✓ **Nhất quán cross-page:** Cùng vị trí header, slicer, chart area trên mọi trang.
- ✓ **Grid chuẩn 1280×720:** Responsive, tương thích mobile, print-friendly.



PART 2

HỆ THỐNG BÁO CÁO DOANH NGHIỆP

Dashboard · DAR Methodology · 31 Pattern Tối ưu · Interaction Design · Compliance

"A dashboard is NOT a report — it is a decision-support tool that enables action at a glance"

 Dashboard Types

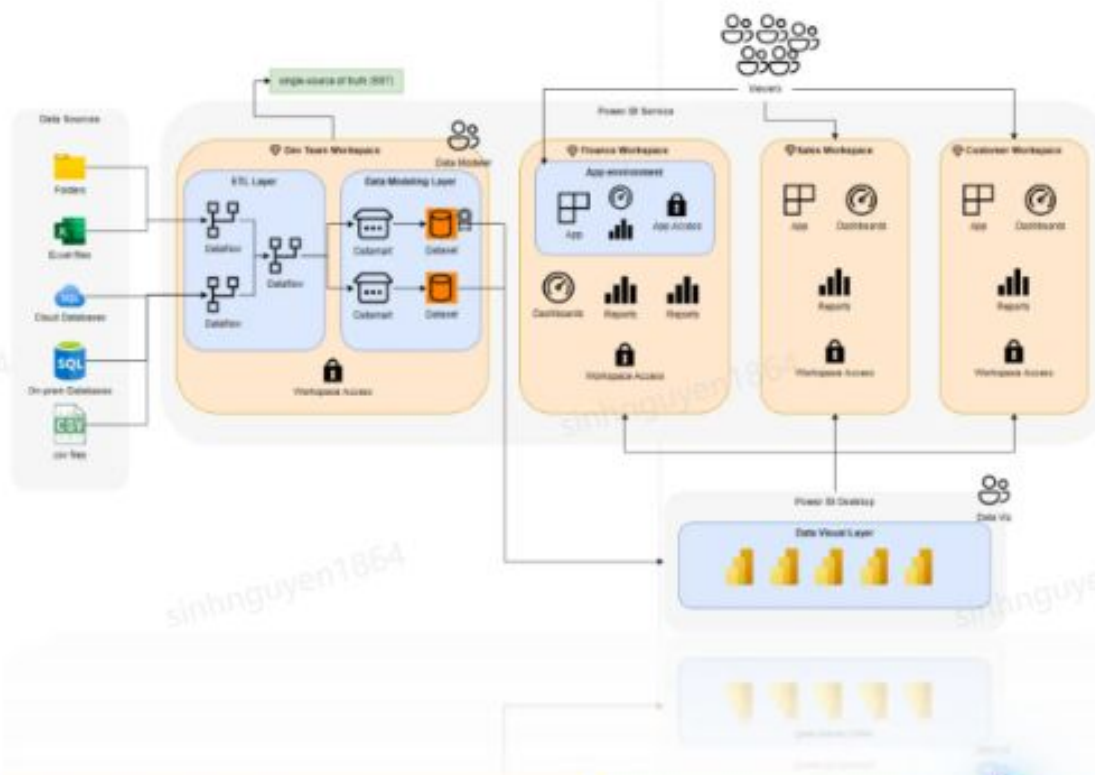
 31 Optimization Patterns

 Compliance ≥ 0.90

Mastering Data Analytics |  mastering-da.com |  Zalo: 0961 48 66 48

2 TÍNH NĂNG CỐT LÕI — REPORT SYSTEM

END-TO-END WORKFLOW (TRACE BACK DATA)

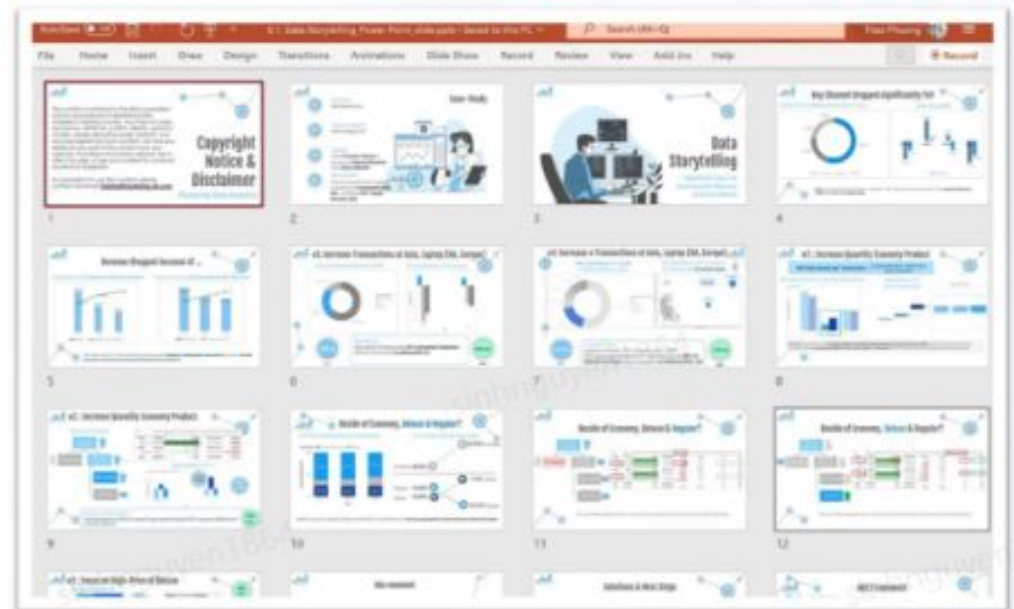
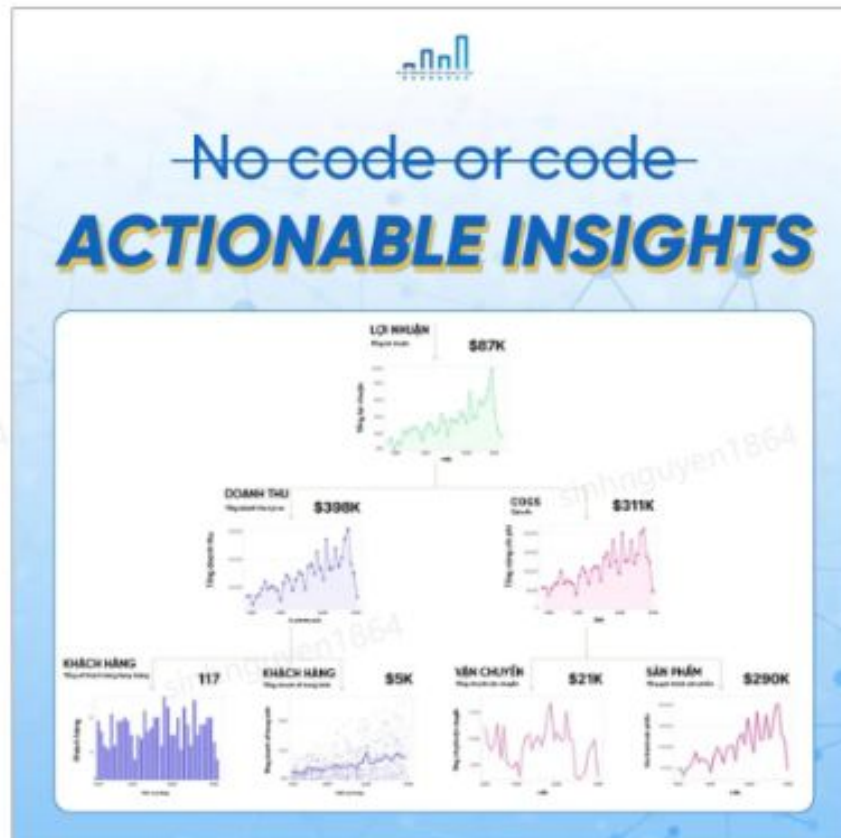


Count of Sales Account



XÂY DỰNG: ANALYTICAL DASHBOARD

Report System



Mastering Data Analytics

mastering-da.com

Zalo: 0961 48 66 48

DAR — METHODOLOGY

Phương pháp thiết kế

Two perceptions × DAR methodology

Hai góc nhìn khi thiết kế analytical dashboard



DAR design: D cho Top-Down user, R cho Bottom-Up user → cả hai đều cần

Mastering Data Analytics

mastering-da.com

Zalo: 0961 48 66 48

REPORT LAYOUT CHUẨN 16:9

Canvas 1280×720 · Grid System · Responsive Design

Canvas & Grid



1280×720 pixels (16:9)

Tiêu chuẩn Power BI, web, projection. Responsive design cho mọi thiết bị.



Grid 12 columns

Chia 12 cột đều, snap alignment, consistent spacing.



Header 60px cố định

Logo + Title + Slicers + Refresh, cố định vị trí.



Footer 40px optional

Source, disclaimer, page number.

Vùng nội dung



KPI Row (hàng 1)

3-6 KPI cards, 100-120px height, key metrics.



Chart Area (hàng 2-3)

2-4 charts, balanced grid, 70% width.



Padding 16px

Khoảng cách giữa mọi visual, white space.



Max 7 visuals/page

Quá 7 = quá tải, chia thêm trang.

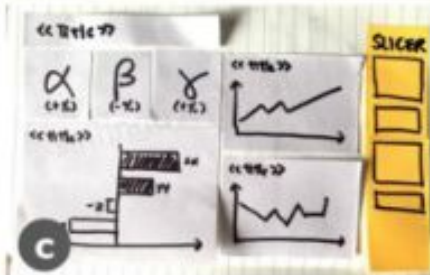
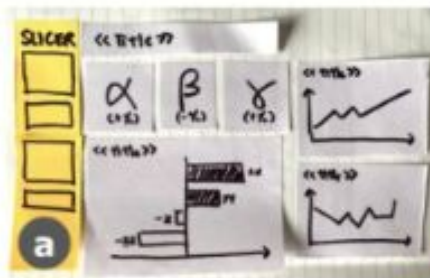
RULES DASHBOARD

Report System



RULES DASHBOARD

Report System



"Z" Scan - Orientation

1. Top Nav
2. Right Content
3. Left controls



"F" Scan - Engagement

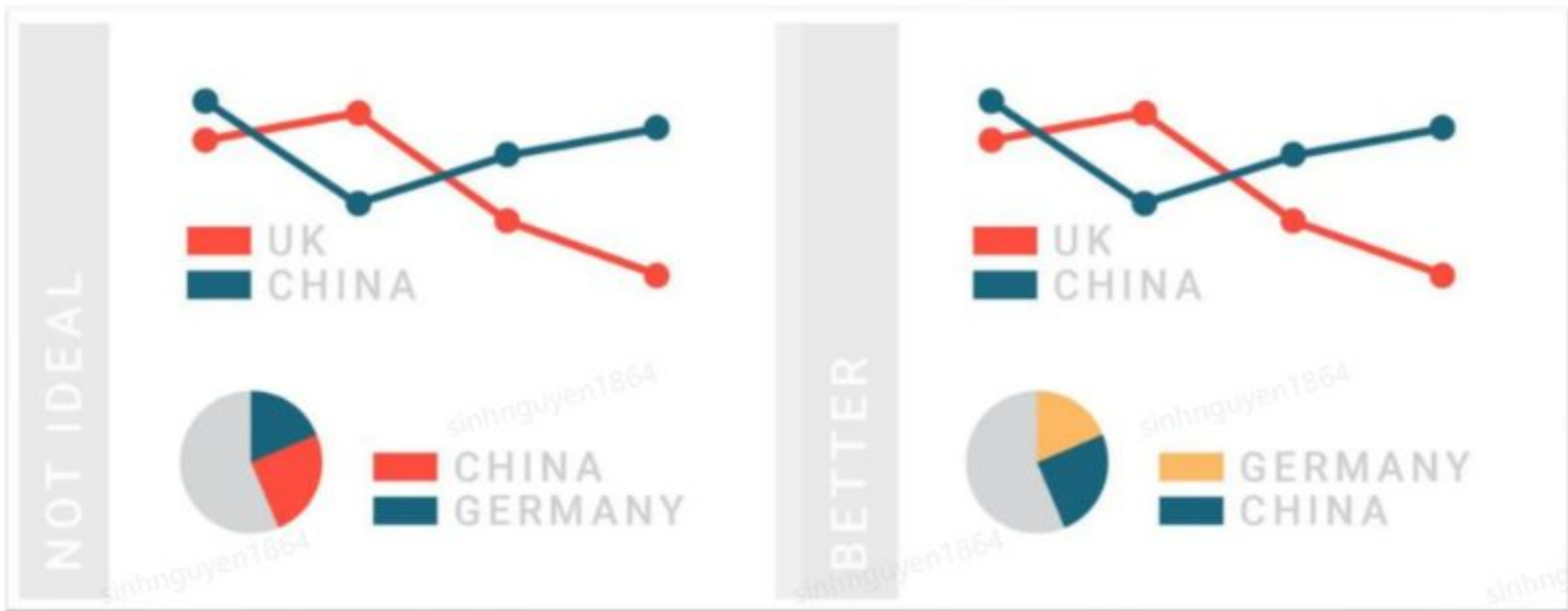
1. Overview
2. KPIs
3. Map
4. Slicers



<https://www.doh.wa.gov/Information/Press/CoronavirusOutbreak2020/COVID19DataDashboard>

RULES DASHBOARD

Nhất quán giữa Label & Visual trong Report



Key Takeaways

TỔNG KẾT PART 2

Hệ thống báo cáo (PHÂN TÍCH) doanh nghiệp = Dashboard + Analysis + Reporting.

✓

DAR Methodology

Dashboard Types

3 loại: Operational (real-time), Strategic (monthly), Analytical (ad-hoc). Mỗi loại phục vụ đối tượng và mục đích khác nhau.

Theme & Interaction

Color system + Typography hierarchy + Cross-highlight + Drill-through + Tooltip + Slicer sync = trải nghiệm liền mạch.

Tiếp theo: Part 3 – Kỹ thuật tìm Insight

NEXT →

Mastering Data Analytics

mastering-da.com

Zalo: 0961 48 66 48



PART 3

KỸ THUẬT TÌM INSIGHT

BUS Framework · MECE · 9 Loại Insight · Case Studies

"Data is not insight – Insight requires interpretation, context, and action"

 BUS Framework

 9 Automated Insights

 4D Model

Mastering Data Analytics |  mastering-da.com |  Zalo: 0961 48 66 48

INSIGHT vs NOT-INSIGHT

Đánh giá theo BUS Framework – Big, Useful, Surprising

✓ Đây LÀ Insight

B2C Retailer: International resellers chiếm 40% revenue ✓ BUS

Segment reseller quốc tế chiếm 40% doanh thu, vượt quá kỳ vọng.

B: 40% revenue

U: Tập trung kênh reseller

S: Team không biết segment này

Childbed Fever: Mortality 18% vs 3.9% ✓ BUS

Tỷ lệ tử vong 18% (trước) vs 3.9% (sau khi rửa tay).

B: Tỷ lệ tử vong cao

U: Rửa tay = giảm tử vong

S: Bác sĩ là nguyên nhân

✗ Đây KHÔNG phải Insight

Attrition rate = 2.79% ✗ Thiếu BUS

Tỷ lệ nghỉ việc chỉ 2.79% – quá thấp để có tác động lớn.

B: No (chỉ 2.79%)

U: Maybe

S: No

Profit-Sale correlation $r=0.96$ ✗ Thiếu S

Tương quan cao nhưng ai cũng biết – không bất ngờ.

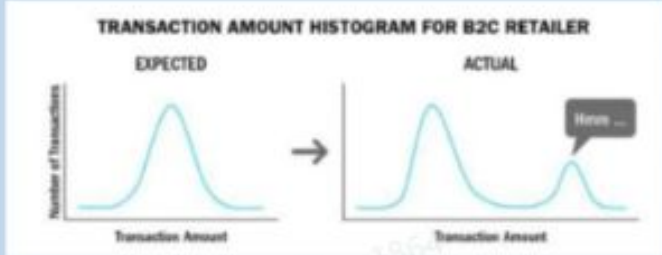
B: Yes

U: Yes

S: No (ai cũng biết)

CASE STUDY: B2C RETAILER — HIDDEN SEGMENT

ACTIONABLE INSIGHT

Case study	Data Exploration	Insight or Not	Next Step
- B2C retailer - Typical clientele of young mothers purchasing items for their children - Location: US	Technique: Distribution of Sale Amount by Salekey  TRANSACTION AMOUNT HISTOGRAM FOR B2C RETAILER EXPECTED → ACTUAL Number of Transactions Transaction Amount Here ...	Big: High (International resellers contributed 40% total Revenue of B2C) Useful: High (the discovery of the hidden segment of global resellers caused the retailer to re-examine how it would merchandise, promote, and expand internationally going forward. Key insights like this one can be true game changers, but only if we know how to share them effectively with the people who will decide their fate and help make them a reality.) Surprising: High	- Check Raw Data - Discuss with other departments ✓ What types of products were these resellers buying? ✓ At which store locations were they shopping? ✓ How could promotional campaigns better target these individuals? ✓ How could this transaction data inform global expansion plans?

92

HISTORICAL CASE STUDY

CASE STUDY 2: CHILDBED FEVER — DATA SAVES LIVES

Medical Data Analysis

Vấn Đề: Tỷ Lệ Tử Vong Cao

Phòng 1 (Bác sĩ): 18%

Tỷ lệ tử vong sản phụ tại phòng điều trị của bác sĩ — **cao gấp 5 lần** phòng hộ sinh.

Phòng 2 (Hộ sinh): 3.9%

Tỷ lệ tử vong tại phòng hộ sinh — mức bình thường.

Chênh lệch: 14.1%

Điều này gây ra **hàng nghìn ca tử vong** mỗi năm.

Phát Hiện & Giải Pháp

Nguyên nhân

Dr. Semmelweis phát hiện bác sĩ không rửa tay sau khi mổ tử thi → truyền nhiễm sang sản phụ.

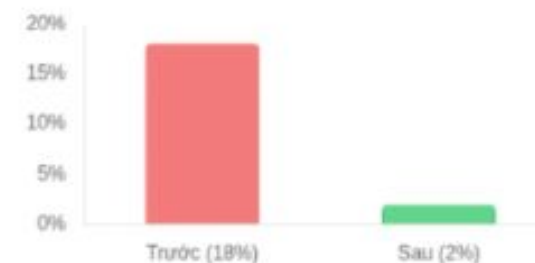
Giải pháp

Bắt buộc rửa tay bằng chlorine trước khi khám sản phụ.

Kết quả

Tỷ lệ tử vong giảm từ **18% → 2%**

Tác Động


-89%

Mortality Rate

1000s

Lives Saved

"Dữ liệu cứu sống hàng nghìn người"

Data-Driven Decision

Mastering Data Analytics

mastering-da.com
[Zalo: 0961 48 66 48](https://zalo.me/0961486648)

REAL-WORLD APPLICATION

CASE STUDY: CLOTHING RETAILER — REVENUE +17%

Revenue Growth

The Challenge

Revenue Growth Mystery

Revenue tăng 17% overall nhưng team không biết driver chính là gì.

Need Detailed Analysis

Cần phân tích chi tiết theo category để xác định nguyên nhân.

Unclear Drivers

Không rõ yếu tố nào đóng góp vào tăng trưởng.

The Insight

✓ Men's Category +56%

Men's category tăng 56% — Timberland Boots đóng góp phần lớn.

✓ BUS Rating

B=Big (56%), U=Useful , S=Surprising

✓ Key Channel

Online promotion + Email campaign hiệu quả nhất.

The Action

1. Increase Inventory

Tăng inventory Timberland Boots.

2. Expand Email Promo

Mở rộng email promo cho Men's category.

3. Replicate Strategy

Replicate strategy cho Women's category.

Revenue Discovery

"Tăng tính hiệu quả và doanh thu"

Mastering Data Analytics

mastering-da.com

Zalo: 0961 48 66 48

INSIGHT (NOT)

ACTIONABLE INSIGHT

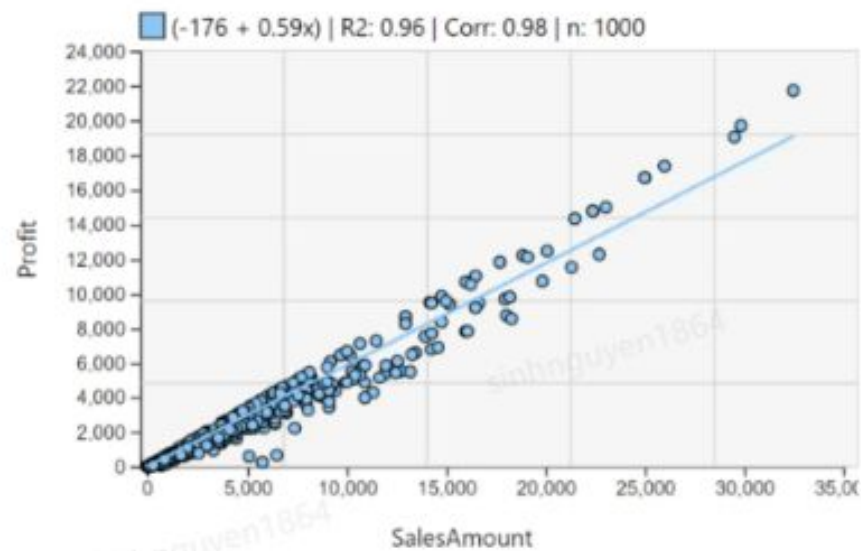
What influences Employee Attrition?



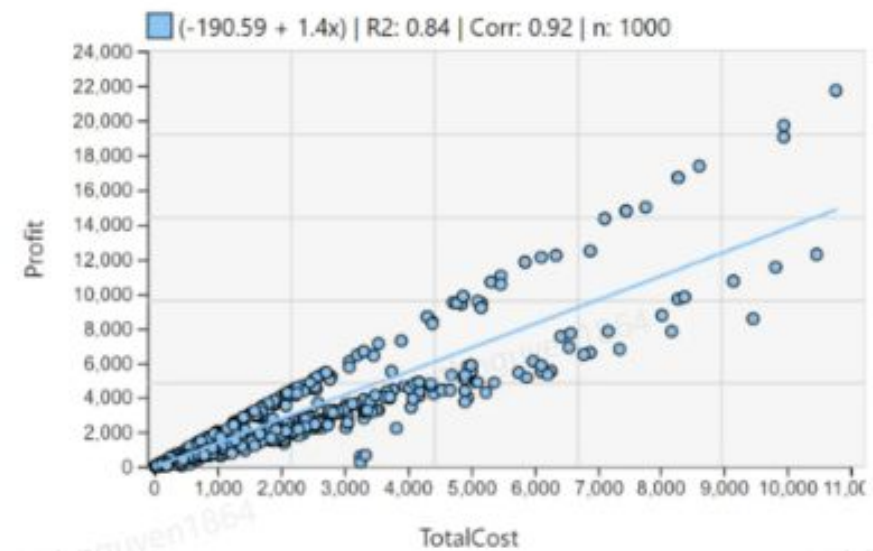
INSIGHT (NOT)

ACTIONABLE INSIGHT

Profit and SalesAmount by SalesKey



Profit and TotalCost by SalesKey



INSIGHT (BIAS)

ACTIONABLE INSIGHT

Case study - Childbed fever mortality (1841-1846)

Heterogeneous data — so sánh 2 groups khác bản chất không cho kết luận về chất lượng

Clinic #1 (Doctors) 9.9% vs Clinic #2 (Midwives) 3.9% — doctors có thật sự tệ hơn?

Cái trông giống insight

Doctors gấp 2.5× midwives



"Gấp 2,5 lần! Phải điều tra chất lượng chăm sóc ở Clinic #1 ngay!"

Bản chất dữ liệu

Case mix 2 clinic hoàn toàn khác nhau

Clinic #1 (Doctors)



Clinic #2 (Midwives)



Severe Moderate Routine

Clinic #1 chủ yếu ca nặng, Clinic #2 chủ yếu ca thông. Trung bình khác nhau là tất yếu.

Bài học

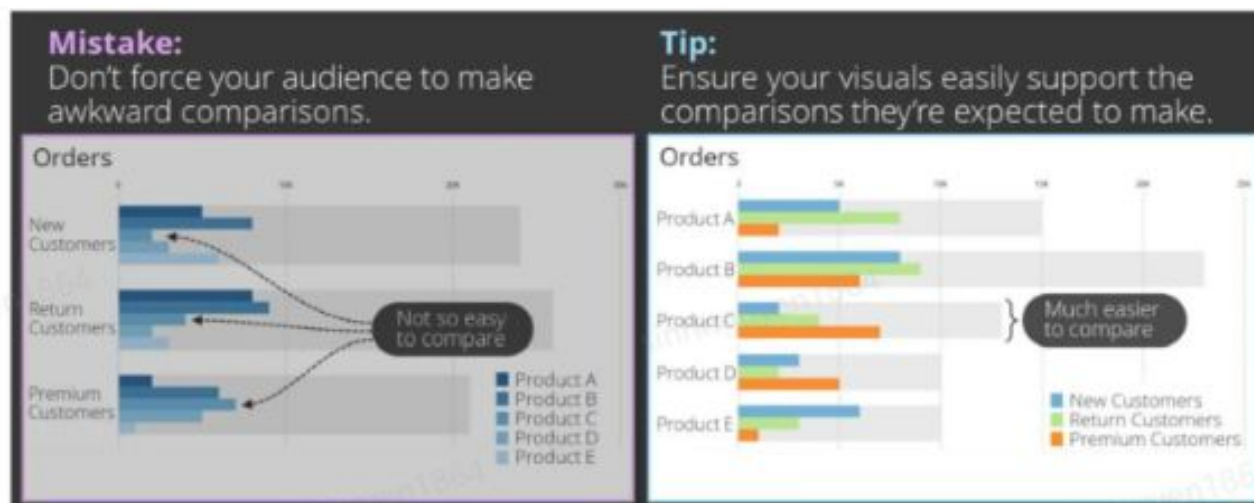
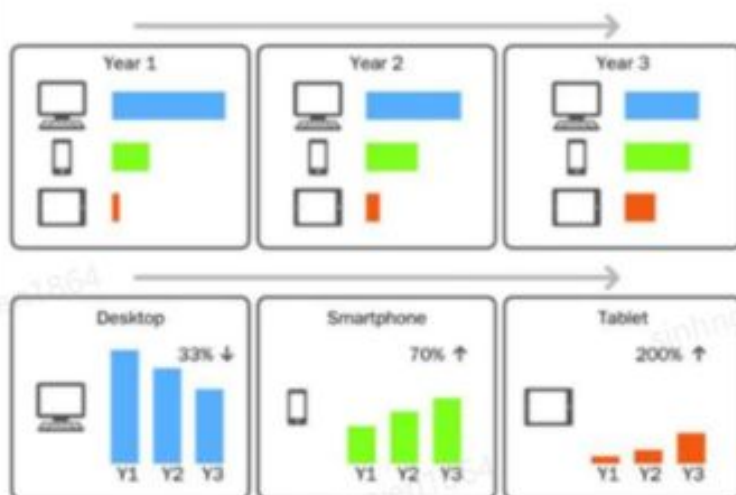
Trung bình khác nhau ≠ chất lượng khác nhau — khi 2 groups khác bản chất thì so sánh trung bình là so tào với cam

Gap 9.9% vs 3.9% là có thật. Nhưng trước khi kết luận "doctors tệ hơn midwives", phải hỏi hai clinic có nhận cùng loại bệnh nhân không? Nếu Clinic #1 chuyên ca nặng và Clinic #2 chuyên ca thông, thì mortality cao hơn là hệ quả tự nhiên của case mix, không phải của chất lượng chăm sóc. Trong DAR design, Analytical page không được dùng ở "show average" — phải cho phép stratified view, filter theo subgroup, side-by-side comparison trong từng bucket. Câu hỏi đúng: "khi 2 groups comparable thì còn khác nhau không?"

HOW TO FIND INSIGHT

ACTIONABLE INSIGHT

MECE in Taxonomy: Change dimension



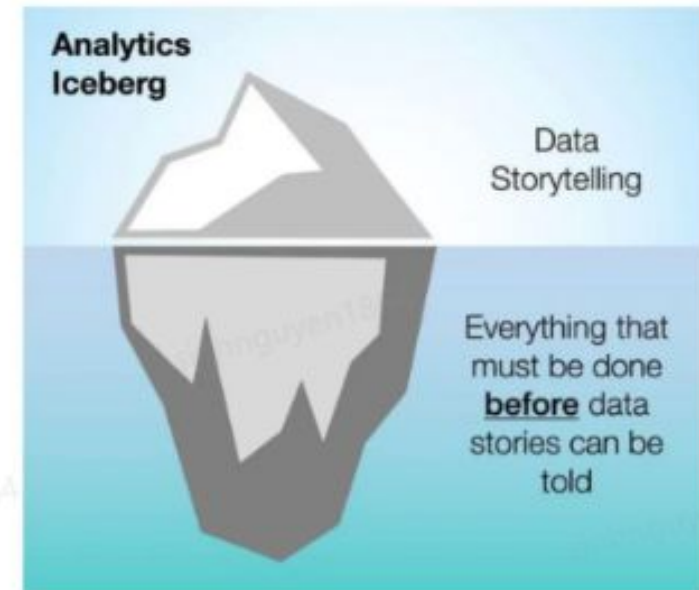
WHY DATA STORYTELLING?

Not just Dashboard



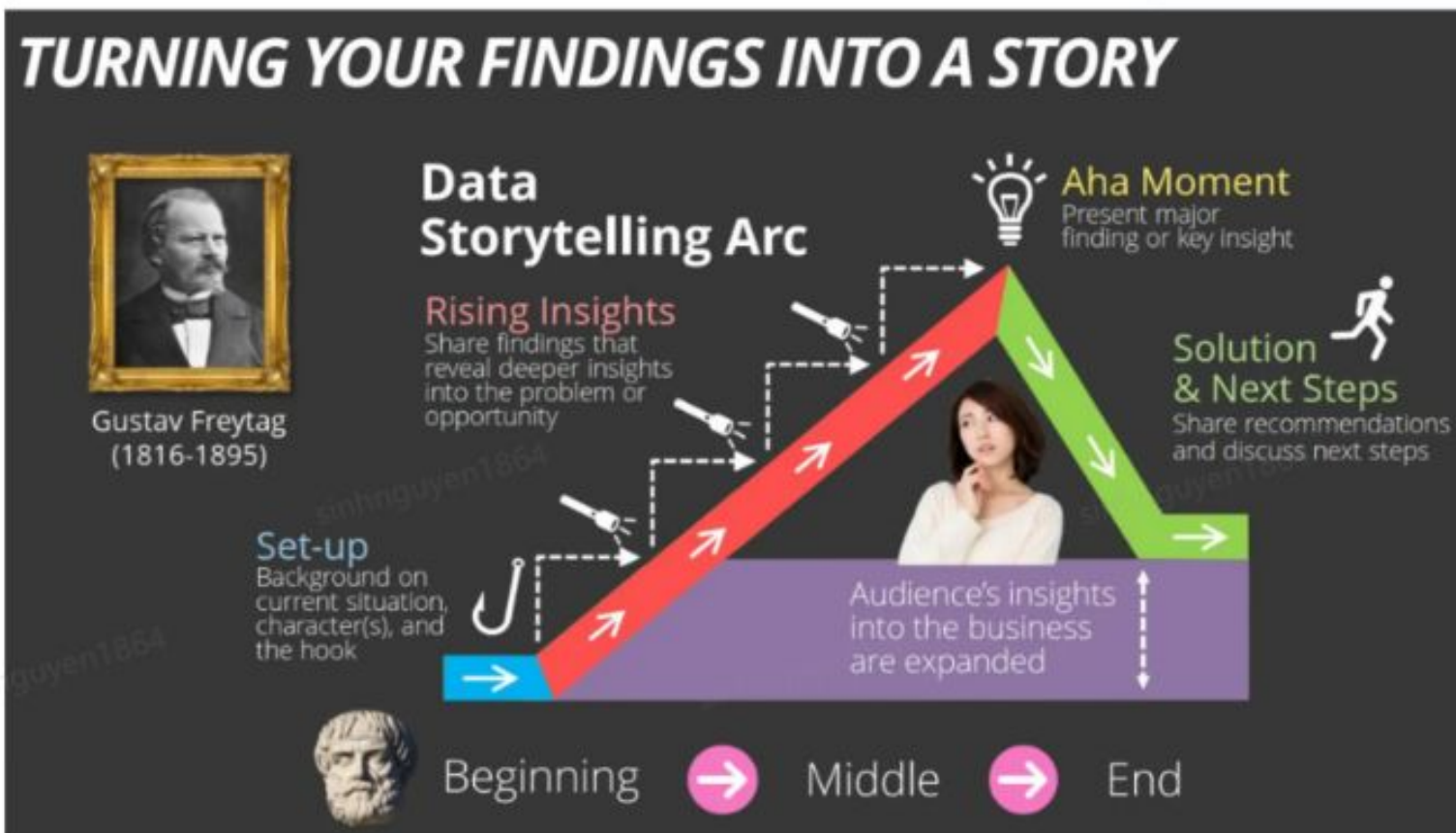
WHY DATA STORYTELLING?

Not just Dashboard



WHY DATA STORYTELLING?

Not just Dashboard



BƯỚC 2: SETTING & HOOK

Storytelling Framework

Storytelling for analytics - Step 2

Setting trước, Hook sau — đặt bình thường rồi mới bộc lộ bất thường

Có giật chỉ có sức nặng khi audience đã biết "bình thường" trông như thế nào

1

Setting — bình thường

Trong nhiều năm qua, công ty chúng ta luôn duy trì retention rate ổn định ở mức

85%

Vài trò thiết lập baseline, đưa mọi người về cùng điểm xuất phát

→
Sự bất thường

2

Hook — bất thường

Nhưng vài tuần trước, con số đó bất ngờ rơi xuống chỉ còn

68%

85% -17 điểm

Vài trò tạo cú giật vì audience đã có baseline để cảm nhận khoảng cách

Trạng thái bình thường

=

Sự bất thường

=

Compelling mystery

Audience giữ phải nghe tiếp để biết: chuyện gì đã xảy ra với 17 điểm kia?

Hai sai lầm phổ biến khi setup câu chuyện

Sai lầm 1 - Hook không có Setting

Thà con số mà không có baseline

"Retention rate giờ là 68%" → audience không biết 68% là tốt hay xấu, không có cảm xúc, không có hành động. Một con số là lung không phải là một câu chuyện

Sai lầm 2 - Setting quá dài

Background vượt mắt hook

"Để hiểu vấn đề, cần biết lịch sử công ty từ 2015, mô hình kinh doanh, các cột mốc..." → audience đã rời khỏi phòng (tâm lý) trước khi 68% kịp xuất hiện

Bài học

Setting làm cho Hook có sức nặng — không có "bình thường" thì không có "bất thường"

Rather con số 68% không nói lên điều gì. Nhưng con số 85% chỉ là một fact lịch sử. Nhưng đặt cạnh nhau theo dòng thời gian — bình thường trước, bất thường sau — thì 17 điểm chênh lệch trở thành câu chuyện audience phải nghe đến cuối. Setting không phải phần "khởi động dài" mà là **đúng vào đúng context để hook có ý nghĩa**, không một câu thừa. Quy tắc thực hành Setting tối đa 1-2 câu ngắn, đủ để dựng lên kỳ vọng, rồi lập tức tung Hook để phá vỡ kỳ vọng đó. Setting dài hơn Hook là dấu hiệu Setting đã trở thành lecture, không còn là storytelling.

Mastering Data Analytics

mastering-da.com

Zalo: 0961 48 66 48